BRIEF RINGKAS | TAKE HOME TEST

Mini ERP Inventaris

Ringkasan tugas, aturan kunci, dan penilaian

PT. Syailendra Bumi Investama (DDistillers)

WAKTU	STATUS	AI CODING ASSISTANT	STACK
2x24 jam	**Unpaid**	**Boleh dipakai**	**Bebas**
Estimasi kerja 12-14 jam	Boleh kumpulkan progres + catatan	Anda wajib paham hasilnya	Contoh: Next.js, Zustand, Tailwind

1. Apa yang Dibangun

Aplikasi simulasi **Mini ERP untuk pengelolaan inventaris**: lihat katalog barang, pantau stok, catat **barang masuk dan keluar**, lalu telusuri **riwayat perubahan stok** tiap barang. Data boleh disimulasikan di sisi klien.

> **Di luar ruang lingkup:** POS, checkout, penjualan ke pelanggan, dan pencatatan kas.

2. Yang Perlu Dikerjakan

#	Modul	Poin yang harus ada	Status
A	**Login & Role**	Login simulasi, minimal 2 role (mis. Admin Gudang, Owner, Manager), akses halaman dibatasi per role **termasuk saat URL dibuka langsung**, sesi bertahan setelah reload, sediakan akun demo.	Wajib
B	**Katalog & SKU**	Ambil data awal dari `dummyjson.com/products`. Tiap barang punya **SKU unik**, nama, kategori, satuan, harga referensi, dan stok. Data tetap ada setelah reload; sediakan cara reset data demo.	Wajib
C	**Mutasi Masuk/Keluar**	Catat barang masuk (stok bertambah) dan keluar (stok berkurang) dengan kuantitas dan keterangan. Validasi gagal = **stok dan riwayat tidak berubah**.	Wajib
D	**Riwayat & Traceability**	Tabel mutasi berisi waktu, SKU/barang, jenis, kuantitas, **stok sebelum → sesudah**, pengguna, dan keterangan/referensi. Filter SKU/jenis/waktu bersifat bebas.	Wajib
E	**Ringkasan Inventaris**	Metrik pilihan Anda, mis. jumlah SKU, total unit, barang low stock, nilai persediaan (estimasi).	Wajib
F	**Integrasi AI**	Mis. ringkasan kondisi stok. Boleh memakai API key gratis / trial seperti DAHL (free 100jt token). Panggilan AI lewat **sisi server** agar kredensial tidak terekspos. Tidak mengerjakan tidak mengurangi nilai.	Opsional

3. Aturan Kunci

- **Barang keluar** tidak boleh melebihi stok tersedia.
- **Kuantitas** harus bilangan bulat positif; input tidak valid ditolak tanpa mengubah apa pun.
- **Konsistensi stok:** stok saat ini = stok pembuka + total masuk - total keluar.
- **Low stock:** stok kurang dari 5 diberi tanda.
- **Harga:** `price` DummyJSON dikonversi ke Rupiah.
- **Traceability** di tes ini adalah riwayat untuk penelusuran, bukan audit trail yang aman dari perubahan.

4. Contoh Skenario Ringkas

Skenario	Hasil yang diharapkan
Terima 10 unit, stok awal 4	Stok 14; riwayat mencatat 4 → 14
Keluarkan 3 unit dari stok 14	Stok 11; riwayat mencatat 14 → 11
Keluarkan 12 unit dari stok 11	Ditolak; stok dan riwayat tidak berubah
Kuantitas nol, negatif, atau desimal	Ditolak tanpa perubahan
Muat ulang setelah mutasi; akses halaman beda role	Data dan sesi utuh; akses sesuai role

5. Yang Dikumpulkan

- **Repository** aplikasi (riwayat commit bertahap) dan **tautan demo** jika tersedia.
- **README:** cara menjalankan aplikasi dan test, akun demo, pilihan arsitektur, asumsi, layanan eksternal. Cantumkan nama kandidat dan waktu pengerjaan.
- **Unit test** untuk logika penting: SKU, kuantitas mutasi, batas stok, pembaruan stok, nilai persediaan.
- **Catatan penggunaan AI:** bagaimana dipakai, apa yang Anda periksa, dan satu contoh kekeliruan beserta penanganannya.

6. Cara Penilaian

Aspek	Bobot
Business logic inventaris (SKU, stok, mutasi, riwayat)	**40%**
Arsitektur state & kualitas kode (persist, unit test)	**30%**
UI/UX & ringkasan (navigasi role, kondisi kosong/gagal)	**15%**
Keamanan & penanganan data	**10%**
Dokumentasi & riwayat Git	**5%**

Skor 85+ sangat kuat, 70-84 memenuhi harapan, di bawah 70 belum memenuhi. Fitur AI adalah nilai tambah di luar bobot utama.

7. Jika Waktu Terbatas

Kerjakan berurutan, lalu catat bagian yang belum selesai di README:

1. Login & role (A)
2. Katalog, SKU, penyimpanan (B)
3. Mutasi + validasi stok (C)
4. Riwayat (D)
5. Ringkasan (E)
6. Dokumentasi & demo
7. Fitur AI (opsional)

> **Sesi diskusi:** jika lolos interview, Anda menjelaskan keputusan implementasi, alur mutasi, traceability, dan cara memakai AI. Penilai dapat meminta perubahan kecil, jadi pahami kode yang Anda serahkan.